



Università degli Studi dell'Insubria

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Corso di laurea triennale in Informatica

Tesi di Laurea

**Implementazione di una rete basata
su microservizi tramite la piattaforma
Kubernetes**

Relatore

Ch.ma Prof.ssa Sabrina Sicari

Co-relatore

Prof.ssa Alessandra Rizzardi

Tesi di Laurea di

Federico Garegnani

Matricola 746789

Anno accademico

2022–2023

INDICE

1	Introduzione	3	
2	Stato dell'arte	5	
3	Architettura del sistema	6	
4	Implementazione	7	
5	Risultati ottenuti	8	
6	Conclusioni e sviluppi futuri	9	
	Bibliografia	10	

INTRODUZIONE

Un'architettura a microservizi è un approccio architetturale legato allo sviluppo di applicazioni e basato su diversi servizi distribuibili singolarmente. Questo approccio scompone la logica applicativa in componenti piccole ed autonome, consentendo lo sviluppo e il rilascio indipendenti dei singoli servizi[1].

Un'architettura orientata ai microservizi si contrappone ad un'architettura monolitica, in cui l'intera applicazione è sviluppata e distribuita come un unico componente.

L'approccio a microservizi porta con sé una serie di vantaggi:

SCALABILITÀ Possibilità di scalare singoli servizi in base alle esigenze senza influenzare l'intera applicazione.

INDIPENDENZA I diversi team possono lavorare in modo autonomo su diversi microservizi.

ADATTABILITÀ È possibile sfruttare tecnologie differenti per ciascun microservizio, adattandosi meglio a requisiti o compiti specifici.

MANUTENIBILITÀ Un problema ad un microservizio non si propaga all'intera applicazione ma rimane isolato all'interno di esso, facilitandone l'individuazione.

Obiettivo di questo progetto è sviluppare un sistema gestionale per un supermercato secondo i due approcci sopra descritti e confrontarne le prestazioni. L'applicazione prevede l'interazione con clienti che effettuano acquisti dal supermercato e per ogni acquisto implementa la gestione dell'ordine, dalla rimozione dei prodotti dal magazzino fino all'avvenuto pagamento.

I clienti sono di due tipi:

- *Standard*. È interessato all'acquisto di prodotti e genera nuovi ordini;
- *Fornitore*. Si occupa di rifornire periodicamente il magazzino.

Gli ordini seguono questo percorso:

1. *Creato*. L'ordine è stato ricevuto dal sistema;
2. *Confermato*. È stato confermato che nel magazzino ogni prodotto è presente in quantità sufficiente per soddisfare l'ordine;
3. *Pagato*. Il pagamento dell'ordine è andato a buon fine;

4. *Spedito*. L'ordine è stato spedito ed è possibile verificare lo stato della spedizione.

Nei capitoli seguenti si descriveranno dapprima lo stile architetturale monolitico e a microservizi, per poi concentrarsi nello specifico sull'applicazione sviluppata. In dettaglio:

- *Capitolo 2*: stato dell'arte nello sviluppo di applicazioni distribuite, relativi vantaggi e svantaggi di ogni approccio.
- *Capitolo 3*: architettura del sistema e tecnologie impiegate.
- *Capitolo 4*: spiegazione delle due soluzioni proposte.
- *Capitolo 5*: confronto di performance tra le due soluzioni.
- *Capitolo 6*: conclusioni e possibili sviluppi futuri.

STATO DELL'ARTE

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

IMPLEMENTAZIONE

RISULTATI OTTENUTI

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

BIBLIOGRAFIA

- [1] *Cos'è Kubernetes?* URL: <https://kubernetes.io/it/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/> (cit. a p. 3).